

Zadania zrobione na konwersatorium zaznaczone są kolorem czerwonym i od tego momentu nie można ich oddawać przez Teamsy.

Niezrobione zadania gwiazdkowe z końca I semestru

401. Dowieść, że funkcja $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^2 - n^2}$ jest ciągła we wszystkich punktach, w których jest określona (tzn. $x \neq \pm n$).

402. Pokazać, że dla $1 < \alpha < 2$ szereg

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^\alpha + x^{2n}}$$

jest jednostajnie zbieżny na półprostej $(-\infty, 1]$, ale nie jest zbieżny jednostajnie na półprostej $[1, \infty)$. Czy szereg ten jest jednostajnie zbieżny na prostej dla $\alpha = 2$?

403. Zbadać ilość dodatnich pierwiastków równania $a^x = x$ w zależności od parametru a . Pokazać, że równanie $a^{a^x} = x$ ma te same pierwiastki co równanie $a^x = x$ dla $a \geq e^{-e}$. Udowodnić, że dla $0 < a < e^{-e}$ równanie $a^{a^x} = x$ ma trzy rozwiązania $r_1 < x_0 < r_2$, gdzie x_0 jest jedynym rozwiązaniem równania $a^x = x$.

404. Udowodnić, że jeśli funkcja $f(x)$ jest różniczkowalna w przedziale (c, ∞) i $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$, to $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$. Pokazać, że gdy $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) + x f'(x)] = 0$, to $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$. Czy odwrotna implikacja jest prawdziwa?

405. (odniesienie do zad. z pierwszego semestru) Niech $f(x)$ będzie funkcją dwukrotnie różniczkowalną na prostej i $M_n = \sup_x |f^{(n)}(x)|$ dla $n = 0, 1, 2$. Udowodnić nierówność $M_1^2 \leq 2M_0M_2$. Pokazać na przykładzie, że stała 2 jest optymalna.

Zadania gwiazdkowe z II semestru

407. Załóżmy, że f jest ograniczona i całkowalna w sensie Riemanna na odcinku $[0, 1]$.
(a) Uzasadnij, że funkcja $g(x) = 1/f(x)$ nie musi być całkowalna w sensie Riemanna.
(b) Załóżmy dodatkowo, że istnieje $\delta > 0$ taka, że $f(x) \geq \delta$ na $[0, 1]$. Udowodnij, że przy takim założeniu g jest całkowalna w sensie Riemanna.

408. Załóżmy, że f jest funkcją ciągłą na odcinku $[0, 1]$ o wartościach rzeczywistych. Udowodnij, że

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1).$$

409. Niech $f; [0, 1] \mapsto \mathbb{R}$ będzie funkcją trzykrotnie różniczkowalną która spełnia $f(0) = f(1)$ oraz $\int_0^1 f(x) dx = 0$. Udowodnij, że¹

$$30240 \left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^2 \leq \int_0^1 |f''(x)|^2 dx.$$

410. Niech $a \in [0, 1]$. Znajdź wszystkie funkcje ciągłe $f : [0, 1] \mapsto \mathbb{R}$ spełniające poniższe warunki:

$$\int_0^1 f(x) dx = a^0, \quad \int_0^1 x f(x) dx = a^1, \quad \int_0^1 x^2 f(x) dx = a^2.$$

411. Pokazać, że²

$$\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=0}^{\infty} n^{-n}.$$

412. Udowodnić, że równanie

$$\int_0^a e^{-x} \left(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{100}}{100!} \right) dx = 50$$

ma pierwiastek na przedziale $[50, 100]$.

413. Załóżmy, że f jest ciągła, ściśle rosnąca z $[0, \infty)$ na $[0, \infty)$, $g = f^{-1}$ (funkcja odwrotna do g). Udowodnij, że dla dowolnych $a, b > 0$ zachodzi

$$\int_0^a f(x) dx + \int_0^b g(x) dx \geq ab.$$

Kiedy w nierówności zachodzi równość?

414. Załóżmy, że $f : [-1, 1] \mapsto \mathbb{R}$ jest ciągła i parzysta. Ponadto dla każdego $n = 1, 2, \dots$ spełnia ona warunek $\int_{-1}^1 x^{2n} f(x) dx = 0$. Udowodnij, że $f(x) = 0$ dla każdego $x \in [-1, 1]$.

415. Udowodnić, że $\int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin(x^2) dx > 0$.

416. Dla funkcji ciągłej f na przedziale $[0, 1]$ wykazać równość

$$\int_0^\pi x f(\sin(x)) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin(x)) dx.$$

417. Wykorzystując oszacowania wykorzystane w dowodzie wzoru Stirlinga na wykładzie wyznaczyć liczbę cyfr liczb $100!$ i $1000!$.

418. Funkcja ciągła f spełnia $\int_0^1 x^n f(x) dx = 0$ dla $n \leq N$. Udowodnić, że f na przedziale $[0, 1]$ zeruje się przynajmniej $N + 1$ razy.

¹Wskazówka: Użyć zasadniczego twierdzenia rachunku różniczkowego i całkowego oraz nierówności Cauchy'ego-Schwarza.

²Wskazówka: $x^{-x} = e^{-x \log x}$

419. Pokazać, że wartość całki

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)(x^\alpha + 1)} dx$$

nie zależy od parametru $\alpha \geq 0$.

420. Niech $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją ciągłą o wartościach dodatnich. Wykazać, że dla każdego $x > 0$ prawdziwa jest nierówność

$$\int_0^x t^2 f(t) dt \cdot \int_0^x f(t) dt \geq \left(\int_0^x t f(t) dt \right)^2.$$

421. Załóżmy, że $f : [0, 2\pi]$ spełnia warunek Lipshitza. Wykazać, że istnieje $C > 0$, taka że dla $k \in \mathbb{N}$ spełnione jest szacowanie³:

$$\left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx \right| \leq \frac{C}{k}.$$

422. Funkcja $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ jest ciągła. Wykaż, że

$$\lim_{y \rightarrow 0} \int_0^{\infty} \frac{yf(x)}{x^2 + y^2} dx = \frac{\pi}{2} f(0).$$

423. Udowodnić, że jeśli $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ jest funkcją niemalejącą, wklęsłą, klasy C^2 to ciąg

$$a_n = \int_1^n f(x) dx - \sum_{k=1}^n f(k) + \frac{1}{2} f(n)$$

jest ograniczony.

424. Wyznacz wartość całki

$$\int_1^2 \left(e^{1 - \frac{1}{(x-1)^2}} + 1 \right) + \left(1 + \frac{1}{\sqrt{1 - \log(x-1)}} \right) dx.$$

425. Załóżmy, że f jest funkcją ciągłą na $[0, 1]$. Udowodnij, że

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(y) \sin(2\pi ny) dy = 0.$$

426. Niech f będzie funkcją ciągłą na $[0, \infty)$ posiadającą skończoną granicę $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$. Udowodnij, że dla każdego $\delta > 0$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} t \int_{\delta}^{\infty} e^{-tx} f(x) dx = 0$$

³Wskaźówka: Może pomóc zrobienie najpierw tego zadania dla funkcji klasy C^1 przy pomocy całkowania przez części. Jeśli nie założymy różniczkowalności można rozważać sumy Riemmana i zastosować odpowiednik całkowania przez części dla sum, czyli sumowanie Abela.

oraz oblicz granicę

$$\lim_{t \rightarrow \infty} t \int_0^{\infty} e^{-tx} f(x) dx.$$

427. Niech f będzie funkcją klasy C^1 na $[0, \infty)$, taką że $\int_1^{\infty} x^{-1} f(x) dx$ jest zbieżna. Dla $a, b > 0$ udowodnij wzór Froullaniego:

$$\int_0^{\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \ln \frac{b}{a}.$$

428. Dla $a > 0, b \in \mathbb{R}$ wyznacz wartość całki⁴

$$F(a, b) = \int_0^{\infty} e^{-ax^2} \cos(bx) dx.$$

429. (a) Uzasadnij, że

$$f_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{-n}$$

zbiega jednostajnie do e^{-x} na $[0, \infty)$.

(b) Oblicz (jeszcze raz) całkę

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \int_0^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n} dx.$$

430. W zależności od parametru α zbadaj zbieżność całki

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{1 + x^\alpha \sin^2 x}.$$

431. Obliczyć⁵

$$\int_0^{\pi/2} \frac{t}{\operatorname{tg} t} dt.$$

432. Udowodnić, że funkcja zadana wzorem $\sin(1/x)$ nie jest granicą jednostajną ciągu wielomianów na $(0, 1)$.

433. Znajdź funkcję $f(x, y)$ nieciągłą w $(0, 0)$, ale posiadającą obie pochodne cząstkowe w każdym punkcie.

434. Znajdź funkcję $f(x, y)$ nieciągłą w $(0, 0)$, ale posiadającą wszystkie pochodne kierunkowe w każdym punkcie.

435. Udowodnij, że funkcja ciągła $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $n > 1$, nie jest różnowartościowa.

⁴Wskażówka: B.s.o. można przyjąć $a = 1$. Potem policz pochodną po b funkcji $G(b) = F(1, b)$ (uzasadnienie dłączone z pochodną można wejść pod całkę mile widziane). Ułóż równanie różniczkowe dla $G(b)$ i je rozwiąż.

⁵Rozważ: $F(p) = \int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{arctg}(p \operatorname{tg} t)}{\operatorname{tg}(t)} dt$.

436. Istnieje funkcja ciągła $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, taka że funkcje $t \mapsto f(tu, tv)$ mają minimum w $t = 0$ dla dowolnego $(u, v) \neq (0, 0)$, ale $f(x, y)$ nie ma minimum w punkcie $(0, 0)$.

437. Znajdź funkcję $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, która dla żadnego $\alpha > 0$ nie spełnia warunku Höldera:

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha, \quad x, y \in [0, 1],$$

ale ma wahanie ograniczone.